ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 4. Анонимные классы

Цель работы: Создать java-проект с использованием анонимных классов

Общие сведения

Анонимные классы позволяют сделать код более кратким. Они позволяют одновременно объявлять и создавать экземпляры класса. Они похожи на локальные классы, за исключением того, что у них нет имени. Анонимные классы целесообразно применять, если необходимо использовать локальный класс только один раз.

Объявление анонимных классов

Анонимные классы являются выражениями, это означает, что они определяют класс в другом выражении. В следующем примере, приложение HelloWorldAnonymousClasses, использует анонимные классы в операторах инициализации локальных переменных frenchGreeting и spanishGreeting, но использует локальный класс для инициализации переменной englishGreeting:

```
public interface HelloWorld {
    public void greet();
    public void greetSomeone(String someone);
}

public class EnglishGreeting implements HelloWorld{
    String name = "world";
    public void greet() {
        greetSomeone("world");
    }
    public void greetSomeone(String someone) {
        name = someone;
        System.out.println("Hello " + name);
    }
}

public class HelloWorldAnonymous {
    public static void main(String[] args) {
        HelloWorldAnonymous myApp =
                new HelloWorldAnonymous();
        myApp.sayHello();
    }

    public void sayHello() {
        HelloWorld englishGreeting = new EnglishGreeting();

        HelloWorld frenchGreeting = new HelloWorld() {
            String name = "tout le monde";
            public void greet() {
                greetSomeone("tout le monde");
            }
            public void greetSomeone(String someone) {
                name = someone;
                System.out.println("Salut " + name);
            }
        };
```

```
        HelloWorld spanishGreeting = new HelloWorld() {
            String name = "mundo";
            public void greet() {
                greetSomeone("mundo");
            }
            public void greetSomeone(String someone) {
                name = someone;
                System.out.println("Hola, " + name);
            }
        };
        englishGreeting.greet();
        frenchGreeting.greetSomeone("Fred");
        spanishGreeting.greet();
    }
}
```

Синтаксис анонимных классов

Как упоминалось ранее, анонимный класс – это выражение. Синтаксис выражения анонимного класса похож на вызов конструктора, за исключением того, что определение класса содержится в блоке кода.

Рассмотрим создание экземпляра frenchGreeting объект:

```
HelloWorld frenchGreeting = new HelloWorld() {
    String name = "tout le monde";
    public void greet() {
        greetSomeone("tout le monde");
    }

    public void greetSomeone(String someone) {
        name = someone;
        System.out.println("Salut " + name);
    }
};
```

Выражение анонимного класса состоит из следующего:

- оператор new;
- имя интерфейса для реализации или класса для расширения. В этом примере анонимный класс реализует интерфейс HelloWorld;
- круглые скобки, содержащие аргументы конструктора, точно так же, как обычное выражение для создания экземпляра класса. *Примечание*: При реализации интерфейса конструктора нет, поэтому вы используете пустую пару круглых скобок, как в этом примере;
- тело, которое является телом объявления класса. Более конкретно, в теле разрешены объявления методов, а операторы - нет.

Поскольку определение анонимного класса является выражением, оно должно быть частью инструкции. В этом примере выражение анонимного класса является частью инструкции, которая создает экземпляр frenchGreeting объект. (Это объясняет, почему после закрывающей фигурной скобки стоит точка с запятой.)

Доступ к локальным переменным области видимости

Как и локальные классы, анонимные классы могут захватывать переменные; они имеют одинаковый доступ к локальным переменным окружающей области:

- анонимный класс имеет доступ к членам своего окружающего класса;
- анонимный класс не может получить доступ к локальным переменным во внешней области видимости, которые не объявлены как final или фактически не являются окончательными;
- подобно вложенному классу, объявление типа (например, переменной) в анонимном классе переопределяет любые другие объявления во встроенной области видимости с тем же именем.

Анонимные классы имеют те же ограничения, что и локальные классы, в отношении своих членов:

- нельзя объявлять статические инициализаторы или интерфейсы-члены в анонимном классе;
- анонимный класс может иметь статические члены при условии, что они являются постоянными переменными.

В анонимных классах можно объявить следующее:

- поля;
- дополнительные методы (даже если они не реализуют какие-либо методы супертипа);
- инициализаторы экземпляра;
- локальные классы.

Однако нельзя объявлять конструкторы в анонимном классе.

Задание на лабораторную работу

1. Изучить теоретический материал
2. Создать приложение, реализующее анонимные классы в соответствии с описанием, приведенным в лабораторной работе.
3. Разработать приложение с использованием анондимных классов, по заданию преподавателя.
4. Продемонстрировать преподавателю работу созданного приложения.
5. Подготовить отчет по лабораторной работе, загрузить отчет в систему Moodle, защитить отчет.